

高等学校规划教材·化学

PLANNING TEXTBOOKS FOR HIGHER EDUCATION

无机化学

(第2版)

岳红 主编

西北工业大学出版社



扫描全能王 创建

无机化学

一. 物质状态的基本理论

(一) 气体

1. 理想气体状态方程 $pV = nRT$ $p \rightarrow p_a$ $V \rightarrow m^3$ $p \rightarrow kPa$ $V \rightarrow L$ $n \rightarrow mol$ $T = 273 + t (K)$ $R = 8.314 J/(mol \cdot K)$

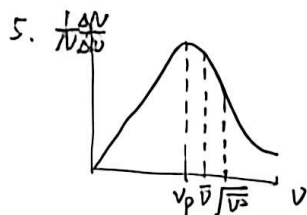
2. 实际气体状态方程 $(p + a \frac{n^2}{V^2}) (V - bn) = nRT$
 p_a m^3 m^3 mol $J/(mol \cdot K)$ K

3. 混合气体分压定律 $p_{总} = \sum p_i$
 分体积定律 $p_i = \varphi_i \cdot p_{总}$ φ_i 为体积百分数

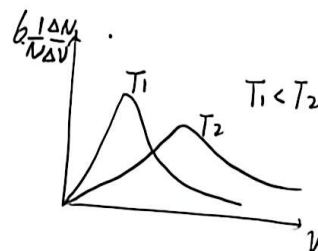
4. 气体扩散定律

同温同压下气体的扩散速率与其密度 ρ 的平方根成反比 $\frac{v_a}{v_b} = \frac{\sqrt{\rho_b}}{\sqrt{\rho_a}}$

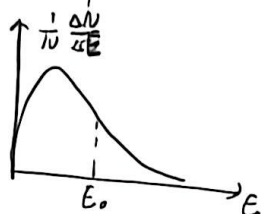
同温同压下密度与分子量成正比 $\frac{v_a}{v_b} = \frac{\sqrt{M_b}}{\sqrt{M_a}}$



曲线最高点: 最概然速率 $v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$
 算术平均速率: $\bar{v} = \frac{\sum v_i \frac{\Delta N_i}{N}}{\sum \frac{\Delta N_i}{N}} = \int_0^\infty v f(v) dv$
 方均根速率: $\sqrt{\bar{v}^2} = \sqrt{\frac{N_1 v_1^2 + N_2 v_2^2 + \dots}{N_1 + N_2 + \dots}}$



7. 能量分布



(二) 液体

1. 相与态

2. 气体液化: ① 降温 增压 ② 单纯降温 Δ 单纯加压无法液化

3. 液体蒸发:

- (1) 蒸气压: 某物质的液态与气态间的凝聚速率和蒸发速率相等时的蒸气压称为饱和蒸气压 p^*
- (2) 纯物质的蒸气压只与该液体的本质和温度有关
- (3) 温度升高 饱和蒸气压升高.
- (4) 外压与蒸气压相等时, 沸腾, 此时温度为沸点.



4. 溶液浓度

(1) 量浓度 $C_B = \frac{n_B}{V} \left(\frac{\text{mol}}{\text{L}} \right)$ V 为溶液的体积

(2) 质量摩尔浓度 $m_B = \frac{n_B}{m} \left(\frac{\text{mol}}{\text{kg}} \right)$ m 为溶剂质量

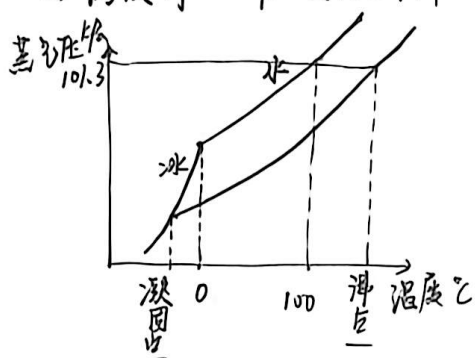
(3) 摩尔分数 $x_B = \frac{n_B}{n_B + n_A}$

5. 难挥发非电解质稀溶液依数性

(1) 溶液饱和蒸气压下降 拉乌尔定律: $\Delta p = \frac{n_B}{n_A + n_B} p^*$

中, 蒸气压下降, p^* 为溶剂饱和蒸气压 n_A 溶剂 n_B 溶质

(2) 溶液沸点上升, 凝固点下降



$$\Delta t_b = K_b m_B$$

$$\Delta t_f = K_f m_B$$

m_B 为溶液的质摩尔浓度

(3) 溶液渗透压 $\pi = cRT$, $c = \frac{n}{V}$

$$\pi = \frac{nRT}{V}$$

(三) 固体

二. 化学热力学概论

(一) 基本概念

- 状态函数
 - 取决于系统的始态与终态, 与变化途径无关
 - 系统状态确定后, 状态函数有唯一确定值
 - 循环过程中变化值为零

Δ 与功不是状态函数, 是过程量

2. 反应进度 $\xi = \frac{\Delta n_i}{\nu_i}$ ν_i 为反应计量数 (系数)

同一反应中所有物质的 ξ 相同

(二) 热力学第一定律

1. 体积功 $W_{\text{体}} = -p_{\text{外}} \Delta V$ (体系能量增加取正值, 减少取负值)

Δ 体系膨胀做功与次数有关, 膨胀次数越多, 体积功越大



2. 热力学 U 状态函数 (内能)

3. (封闭系统) 热力学第一定律 $W + Q = \Delta U$

(三) 热化学

1. 恒容反应热 恒容反应 $\Delta V = 0$ 无体积功、不做非体积功时, $\Delta U = Q_V$ $Q_V = \Delta T (C_V + C_p)$

2. 恒压反应热 $\Delta U = Q_p + W_{\text{体}} = Q_p - p\Delta V$

定义 H (焓) $\equiv U + pV$

$Q_p = \Delta H \Rightarrow \Delta H < 0$ 系统放热

$$Q_p = \Delta U + p\Delta V$$
$$\Delta H = \Delta U + nRT$$

$\Delta H > 0$ 系统吸热

$$\Delta U = \Delta H - p\Delta V$$
$$= \Delta H - RT\Delta V$$

3. 摩尔热力学能 $\Delta_r U_m = \frac{\Delta_r U}{\xi} = \frac{V_B \Delta_r U}{\Delta n_B}$

摩尔焓变 $\Delta_r H_m = \frac{\Delta_r H}{\xi} = \frac{V_B \Delta_r H}{\Delta n_B}$

4. 热力学标准状态

标准压力 $p^\ominus = 100 \text{ kPa}$

标准浓度 $c^\ominus = 1 \text{ mol/L}$ $m^\ominus = 1 \text{ mol/kg}$

5. 标准摩尔焓

(1) 标准摩尔生成焓 $\Delta_f H_m^\ominus$ $[\Delta_r H_m^\ominus = \Delta_f H_m^\ominus(\text{生成物}) - \Delta_f H_m^\ominus(\text{反应物})]$

指定单质的标准摩尔生成焓为零

(2) 标准摩尔燃烧焓 $\Delta_c H_m^\ominus$ 指定产物的 $\Delta_c H_m^\ominus = 0$

6. 盖斯定律

(四) 热力学第二定律与反应自发方向 (高能态向低能态转化的趋势)

1. 自发过程 ① 方向性 ② 可逆功 ③ 有限度

2. 焓 $\Delta H < 0$ 有助于反应自发进行

3. 熵 (1) Boltzmann 公式: $S = k \ln \Omega$ k : Boltzmann 常量 Ω 微观状态数

(2) $\Delta S = \frac{Q_r}{T}$ 恒温可逆过程及 ($\Delta S = \frac{\Delta H}{T}$)

(3) $\Delta S > 0$ 有助于反应自发进行

(4) $\Delta S = S_T - S_0 = S_T$ 绝对熵 (S_0 : 绝对零度时物质熵为 0)

(5) $S_m^\ominus$ 标准摩尔熵 (绝对熵)

4. 焓变定性判断

(1) 同-物质, 同-状态 气态焓值大于液态, 大于固态 (是以忽略物质种类)

(2) 同-物质 同-状态 $S_{\text{高温}} > S_{\text{低温}}$

(3) 气态多原子分子比单原子分子 $S_m^\ominus$ 大

(4) 较硬固体比柔软固体焓低 $S_m^\ominus(\text{金刚石}) < S_m^\ominus(\text{石墨})$

(5) $S_{\text{混合物}} > S_{\text{纯净物}}$



5. 焓变 $\Delta_f S_m^\ominus = S_m^\ominus(\text{生成物}) - S_m^\ominus(\text{反应物})$

6. 孤立体系 $\Delta S > 0$ 自发 $\Delta S = 0$ 平衡 $\Delta S < 0$ 非自发

$\Delta S_{\text{孤立}} = \Delta S_{\text{系统}} + \Delta S_{\text{环境}}$

$\Delta S_{\text{环境}} = \frac{Q_{\text{环境}}}{T_{\text{环境}}} = \frac{-Q_{\text{系统}}}{T_{\text{环境}}} = \frac{-\Delta H_{\text{系统}}}{T_{\text{环境}}}$

(五) 吉布斯函数变与反应自发方向的判断.

1. $\Delta S_{\text{总}} = \Delta S_{\text{系统}} + \Delta S_{\text{环境}} = \Delta S_{\text{系统}} - \frac{\Delta H_{\text{系统}}}{T}$

则 $-T\Delta S_{\text{总}} = \Delta H_{\text{系统}} - T\Delta S_{\text{系统}} = \Delta G$

2. Gibbs-Helmholtz $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ (ΔS 常为 J/mol, ΔH 常为 kJ/mol, 注意换算)

3. (1) $\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_f G_m^\ominus(\text{生成物}) - \Delta_f G_m^\ominus(\text{反应物})$

$\Delta_f G_m^\ominus$ 反应标准摩尔生成吉布斯函数变. 指定单质 $\Delta_f G_m^\ominus = 0$.

(2) $\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T\Delta_r S_m^\ominus$

4. 非标准状态 $\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\ominus + RT \ln Q$

$Q = \frac{(P_B/P^\ominus)^b (P_D/P^\ominus)^d}{(P_A/P^\ominus)^a (P_C/P^\ominus)^c}$ 生成物 / 反应物

$P^\ominus = 100 \text{ kPa}$ $C^\ominus = 1 \text{ mol/L}$ $m^\ominus = 1 \text{ mol/kg}$

气体必须使用 P . 固体物质. 纯液体以 1 代入

三. 化学动力学浅述与化学平衡

(一) 化学反应速率的表示方法及测定

1. 平均速率

2. 定容速率 $r = \frac{d\xi}{dt}$ $d\xi = \frac{dn_B}{V_B}$ $r = \frac{1}{V_B} \frac{dn_B}{dt}$ (mol/s)

$\rightarrow v = \frac{1}{V_B} \frac{dc_B}{dt}$ mol/(L·s)

(二). 反应速率理论与反应机理简述

1. 碰撞理论简述

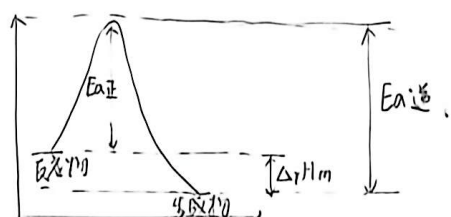
① 分子必须通过碰撞过程才能发生反应

② 活化分子必须通过在一定方向上发生能够引发化学反应的碰撞是有效碰撞

其中有旧键的断裂, 新键的生成

Δ 活化能的动力学定义是发生有效碰撞的分子的最低能量与体系中所有分子的平均能量之差

Δ 活化能越小, 反应越快



2. 过渡状态理论简述



3. 反应机理简述

(1) 基元反应 (简单反应)

(2) 复杂反应 (复合反应)

(三) 影响反应速率的因素

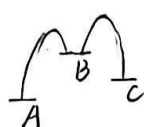
1. 浓度 (1) 任意反应 $aA + bB = gG + dD$

$$v = k \cdot c_A^m \cdot c_B^n \quad (m+n) \text{ 为反应级数}$$

(2) 基元反应的 $m=a, n=b$, 非基元反应不一定相等

(3) k 为反应速率常数, 与温度、催化剂有关, 与浓度无关

(4) 决速步 不一定是活化能最大的步



B 更易变为 A 使 $B \rightarrow C$ 的效率低

使 $B \rightarrow C$ 决速

总反应的速率方程遵循决速步基元反应的浓度关系

Δ	反应级数	反应速率方程	积分速率方程	$T_{1/2}$ (半衰期)	对 t 直线, 斜率
0		$v = k$	$c_t(A) = -kt + c_0(A)$	$\frac{c_0(A)}{2k}$	$c_t(A) \quad -k$
1		$v = k c(A)$	$\ln c_t(A) = -kt + \ln c_0(A)$	$\frac{ \ln \frac{1}{2} }{k} = \frac{0.693}{k}$	$\ln c_t(A) \quad -k$
...	...	...	...	...	...

其中 $c_0(A)$ 为起始浓度 ; $c_t(A)$ 为 t 时刻 A 的浓度.

以 一级反应为例

$$v = -\frac{dc_A}{dt} = k c_A \quad ; \quad \frac{dc_A}{c_A} = -k dt \quad ; \quad \int_{c_0}^{c_t} \frac{dc_A}{c_A} = \int_0^t -k dt \quad ; \quad \ln c_t = -kt + \ln c_0$$

$c_t = \frac{1}{2} c_0$ 时, t 为 $T_{1/2}$.

2. 温度

(1) 阿伦尼乌斯公式 $k = Z \exp [-E_a/RT] = Z \cdot e^{-E_a/RT}$

k 为速率常数 ; E_a 为活化能 ; Z 为常数 (碰撞因子)

$$\ln k = -\frac{E_a}{RT} + \ln Z$$

(2) 应用 ① $\ln \frac{k}{[k]} = -\frac{E_a}{RT} + \ln Z \quad ; \quad \lg \frac{k}{[k]} = -\frac{E_a}{2.303 RT} + \lg Z$

$$\left. \begin{array}{l} \ln k_1 = \ln Z - \frac{E_a}{RT_1} \\ \ln k_2 = \ln Z - \frac{E_a}{RT_2} \end{array} \right\} \Rightarrow \ln \frac{k_1}{k_2} = \frac{-E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \quad ; \quad \lg \frac{k_1}{k_2} = -\frac{E_a}{2.303 R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$



(2) ① 活化能越小, 速率越快, 根本原因是速率常数越大

② 升高温度, k 会变大, 加快反应速率

③ 对任一反应 低温时升温对 k 更大

④ 升高温度对活化能大的反应影响更显著

3. 催化剂

4. 接触状况 (1). 气相或溶液中的化学反应不考虑接触状况

(2) 有固体参加, 接触面积, 分散度, 扩散速率不可忽略

5. 化学反应进行的限度 — 化学平衡

(1) 标准平衡常数 $\alpha A(g) + b B(g) \rightleftharpoons g G(g) + d D(g)$

$$K_T^\ominus = \frac{(P_G/P^\ominus)^g (P_D/P^\ominus)^d}{(P_A/P^\ominus)^a (P_B/P^\ominus)^b} \quad \text{气体必须用 } P, \text{ 且 } P^\ominus = 100 \text{ kPa } c^\ominus = 1 \text{ mol/L}$$

注意: 如果既有气体又有 aq 时 $K_T^\ominus = \frac{(P_G/P^\ominus)^g \dots}{(C_B/c^\ominus)^b \dots}$

(2) 标准平衡常数与速率常数 $K_T^\ominus = \frac{k_{正}}{k_{逆}}$

(3) 吉布斯函数变与化学平衡

$$\Delta_r G_m(T) = \Delta_r G_m^\ominus(T) + RT \ln Q_{eq} \quad \text{平衡时} = 0$$

$$\therefore \Delta_r G_m^\ominus(T) = -RT \ln Q_{eq} = -RT \ln K_T^\ominus$$

$$\textcircled{1} \Delta_r G_m^\ominus(T) = -RT \ln K_T^\ominus$$

$$\textcircled{2} \Delta_r G_m(T) = RT \ln \frac{Q}{K_T^\ominus}$$

$$\Delta_r G_m^\ominus(T) = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus$$

$$\Delta_r G_m^\ominus(T) = -RT \ln K_T^\ominus$$

$$\therefore -RT \ln K_T^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus$$

$$\ln K_T^\ominus = -\frac{\Delta_r H_m^\ominus}{RT} + \frac{\Delta_r S_m^\ominus}{R}$$

$$\textcircled{3} \ln \frac{K_{T_2}^\ominus}{K_{T_1}^\ominus} = \frac{\Delta_r H_m^\ominus}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

6. 化学平衡的移动

(1). 浓度 (2) 压力 (3) 温度 (4) 勒夏特列原理.



四、酸碱反应原理

1) 酸碱理论

(Bronsted-Lowry 理论)

1. 酸碱质子理论: 凡是能够给出质子的任何物质都是酸, 凡是能结合质子的物种都是碱

2. 酸碱电子理论: 酸是能够接受电子对的物种, 碱是能够给出电子对的物种

(Lewis 理论)

1) 单相解离平衡

1. 水的解离平衡与溶液 pH $H_2O(l) + H_2O(l) = OH^-(aq) + H_3O^+(aq)$

$$① K_T^\ominus = \left(\frac{c(H_3O^+)}{c^\ominus}\right) \cdot \left(\frac{c(OH^-)}{c^\ominus}\right) = K_W^\ominus$$

$$② K_W^\ominus = c_r(H_3O^+) \cdot c_r(OH^-) \therefore pK_W^\ominus = pH + pOH = 14 \quad (25^\circ C \text{ 时})$$

2. 单相解离平衡 — 弱酸弱碱的解离平衡

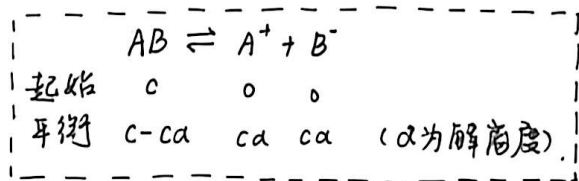
(1) 一元弱酸弱碱的解离平衡

$$K_i^\ominus = \frac{c_r(A^+) c_r(B^-)}{c_r(AB)} = \frac{(c\alpha)^2}{c(1-\alpha)} = \frac{c \cdot \alpha^2}{1-\alpha}$$

$$\alpha \text{ 很小 } (\alpha < 5\%) \text{ 时 } K_i^\ominus(AB) = \frac{c\alpha^2}{1-\alpha} \approx c\alpha^2$$

$$\therefore ① \alpha = \sqrt{\frac{K_i^\ominus(AB)}{c}} \quad ② c(A^+) = c(B^-) = \sqrt{K_i^\ominus \cdot c}$$

Δ 稀释定律, 由①, 溶液浓度越稀, AB 的电解度越大



(2) 多元弱酸弱碱的解离平衡

往往用必须比较它们的一级解离常数即可, 但第一级 K 太小时不可近似

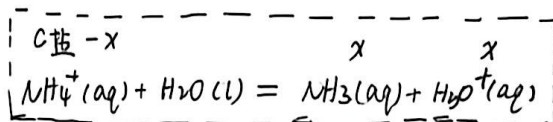
(3) 盐溶液的酸碱平衡

① 强酸强碱盐: 不水解

② 强酸弱碱盐 (离子酸)

$$K^\ominus = \frac{c_r(NH_3) c_r(H_3O^+)}{c_r(NH_4^+)} = \frac{c_r(NH_3) \cdot c_r(H_3O^+) \cdot c_r(OH^-)}{c_r(NH_4^+) \cdot c_r(OH^-)} = \frac{K_W^\ominus}{K_b^\ominus(NH_3)} = K_a^\ominus(NH_4Cl) = K_a^\ominus(NH_4^+)$$

$$= \frac{x^2}{c_{\text{盐}} - x} \quad \text{近似处理} \quad \frac{x^2}{c_{\text{盐}}}$$

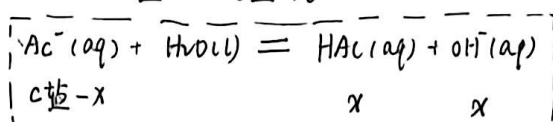


$$\therefore x = c(H^+) = \sqrt{K_a^\ominus(NH_4^+) \cdot c_{\text{盐}}}, \quad \alpha = \frac{c(H^+)}{c_{\text{盐}}} = \sqrt{\frac{K_a^\ominus}{c_{\text{盐}} \cdot K_b^\ominus}}$$

③ 弱酸强碱盐 (离子碱)

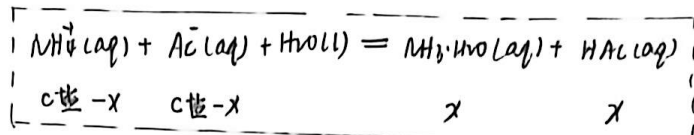
$$K^\ominus = \frac{c_r(HAc) \cdot c_r(OH^-)}{c_r(Ac^-)} = \frac{K_W^\ominus}{K_a^\ominus(HAc)} = K_b^\ominus(Ac^-) = K_b^\ominus(NaAc)$$

$$= \frac{x^2}{c_{\text{盐}} - x} \quad \text{近似计算} \quad x = c(OH^-) = \sqrt{K_b^\ominus(Ac^-) \cdot c_{\text{盐}}}, \quad \alpha = \frac{c(OH^-)}{c_{\text{盐}}} = \sqrt{\frac{K_b^\ominus}{c_{\text{盐}} \cdot K_a^\ominus}}$$



⑤ 酸式盐。往往只考虑一级解离，但第一步 \$K\$ 太小时不能近似

① 弱酸弱碱盐。



$$K^\ominus = \frac{c(\text{NH}_3) \cdot c(\text{HAc})}{c(\text{NH}_4^+) \cdot c(\text{Ac}^-)} = \frac{c(\text{NH}_3) \cdot c(\text{HAc})}{c(\text{NH}_4^+) \cdot c(\text{Ac}^-)} \cdot \frac{c(\text{OH}^-) \cdot c(\text{H}^+)}{c(\text{OH}^-) \cdot c(\text{H}^+)} = \frac{K_w^\ominus}{K_a^\ominus(\text{HAc}) \cdot K_b^\ominus(\text{NH}_3)} = K_b^\ominus(\text{NH}_4\text{Ac})$$

$$= \frac{x^2}{(c_{\text{盐}} - x)^2} \quad \text{当 } K_a^\ominus \approx K_b^\ominus \text{ 相差不大时，近似处理}$$

$$\therefore K_a^\ominus = \frac{c(\text{Ac}^-) \cdot c(\text{H}^+)}{c(\text{HAc})} \quad \therefore c(\text{H}^+) = K_a^\ominus \cdot \frac{c(\text{HAc})}{c(\text{Ac}^-)} = K_a^\ominus \cdot \frac{x}{c_{\text{盐}} - x} = \sqrt{\frac{K_a^\ominus \cdot K_b^\ominus(\text{HAc})}{K_b^\ominus(\text{NH}_3)}}$$

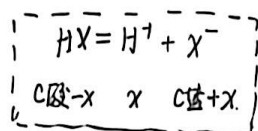
\$\therefore K_a^\ominus = K_b^\ominus\$ pH=7, 中性 ; \$K_a^\ominus < K_b^\ominus\$ pH>7 碱性 ; \$K_a^\ominus > K_b^\ominus\$ pH<7 酸性

\$\Delta\$ 影响盐类水解的因素和应用

(1) 盐的性质：越弱越易水解。 (2) 酸碱碱性：配制 \$\text{AgCl}\$ 时先加酸后加水 (3) 温度：通常升温有利于水解。

3. 缓冲溶液。

(1) 同离子效应。



$$K_a^\ominus = \frac{x(x + c_{\text{盐}})}{(c_{\text{酸}} - x)}$$

$$\text{近似计算：} K_a^\ominus = \frac{x \cdot c_{\text{盐}}}{c_{\text{酸}}} = \frac{c(\text{H}^+) \cdot c_{\text{盐}}}{c_{\text{酸}}}$$

缓冲溶液 { 则 $\text{pH} = \text{p}K_a^\ominus - \lg \frac{c_{\text{酸}}}{c_{\text{盐}}}$ $\alpha = \frac{c(\text{H}^+)}{c_{\text{酸}}} = \frac{K_a^\ominus}{c_{\text{盐}}}$

同理 $\text{pOH} = \text{p}K_b^\ominus - \lg \frac{c_{\text{碱}}}{c_{\text{盐}}}$ $\alpha = \frac{c(\text{OH}^-)}{c_{\text{碱}}} = \frac{K_b^\ominus}{c_{\text{盐}}}$

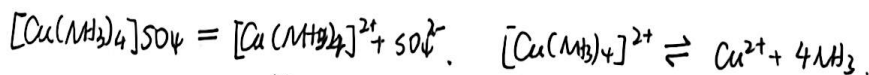
4. 强电解质的解离和表观解离度

强电解质在水中是完全解离的，但是由于正负离子的相互作用，在一定时间内，每一离子周围总被异性电荷离子所包围，形成所谓“离子氛”，降低了在溶液中的运动，使每一离子不能发挥应有效能，在一些性质上好像未完全解离。

溶液浓度越浓，离子电荷越高，表观解离度越小

(三). 配位化合物与配位平衡

1. 配合物的形成常数与稳定常数



$$\text{形成常数：} K_{\text{不稳}}^\ominus = \frac{c(\text{Cu}^{2+}) \cdot c^4(\text{NH}_3)}{c([\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+})} = K_{\text{d}}^\ominus \quad \text{越小越稳定}$$

$$\text{稳定性常数：} K_{\text{稳}}^\ominus = \frac{c([\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+})}{c(\text{Cu}^{2+}) \cdot c^4(\text{NH}_3)} = K_{\text{f}}^\ominus \quad \text{越大越稳定}$$

2. 配位平衡移动

(1) 生成更稳定配离子。 (2) 生成络合物沉淀 (3) 发生氧化还原反应



五、沉淀溶解反应原理

(一) 溶度积与溶解度

1. 溶解度：每 kg 溶剂溶解物质的量 $S \rightarrow \text{mol/kg}$

2. 溶度积 $\text{CaCO}_3 \xrightleftharpoons[\text{结晶}]{\text{溶解}} \text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-}$

$$K_{sp}^{\ominus} = \frac{c(\text{Ca}^{2+})}{c^{\ominus}} \cdot \frac{c(\text{CO}_3^{2-})}{c^{\ominus}} ; \Delta G_m^{\ominus} = -RT \ln K_{sp}^{\ominus}$$

3. 溶度积与溶解度

1-1. $\text{AgCl}, \text{BaSO}_4 \quad K_{sp}^{\ominus} = S^2$

1-2. $\text{Ag}_2\text{CrO}_4, \text{Mg}(\text{OH})_2 \quad K_{sp}^{\ominus} = 4S^3$

2-3. $\text{Al}_2\text{S}_3, \text{As}_2\text{S}_3 \quad K_{sp}^{\ominus} = 108S^5$

Δ 观测偏差：(1) 分子溶解度：共价性越强，电离小，偏差大

(2) 形成络离子：离子间相互吸引

(3) 分步解离

(4) 物质水解性

(二) 多相溶解平衡

$$\begin{aligned} 1. \quad \Delta_r G_m^{\ominus} &= -RT \ln K_{sp}^{\ominus} & Q < K_{sp}^{\ominus} & \text{非饱和 aq} \\ \Delta_r G_m &= +RT \ln \frac{Q}{K_{sp}^{\ominus}} & Q &= K_{sp}^{\ominus} & \text{饱和 aq (饱和)} \\ & & Q > K_{sp}^{\ominus} & \text{原则上沉淀生成} \end{aligned}$$

2. 同离子效应与盐效应 (同离子 > 盐)

(1) 同离子效应：使难溶电解质溶解度减小

(2) 盐效应：难溶强电解质中加入易溶强电解质，使 aq 中离子数目大大增强，因为离子间的形成、阴阳离子之间两两碰撞机会大大减少，使难溶物沉淀趋势减小，使难溶电解质溶解度增大

六、氧化还原反应原理及电化学

(一) 原电池与氧化还原反应

1. 氧化数：氧化值；某元素一个原子所带表现电荷数 (绝大多数 = 化合价)

2. 原电池：
 { 必须是自发进行的 $\text{Re} \rightarrow \text{Ox}$
 { Re 与 Ox 要分别在两个电极上自发进行
 { 组成内外电路构成通路

3. 电池反应、电极 电池符号

原电池符号书写：以化学式表示电池中各物质的组成，需分别注明物质，气体注明压力，溶液注明浓度，固体注明晶型

单 | 表示不同物相的界面，用 || 表示盐桥

负极 (阳极) 在左 正极 (阴极) 在右 负极按氧化剂升高写，正极按降低写

例 (一) $\text{Pt}(\text{Cl}_2, \text{p}) \mid \text{Cl}^-(\text{aq}) \parallel \text{MnO}_4^-(\text{aq}), \text{Mn}^{2+}(\text{aq}), \text{H}^+(\text{aq}) \mid \text{Pt}(+)$

4. Faraday 定律 电动势 与 G 函数

(1) Faraday 定律 $F = 96485.31 \text{ C/mol}$ (每 mol e^- 带电荷)

$$(2) \quad W_{\max} = -nF \cdot E, \quad \Delta_r G_m = W_{\max} = -nFE ; E = \varphi_{\text{正极}} - \varphi_{\text{负极}}$$

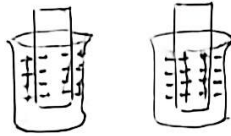
$$\therefore \Delta_r G_m^{\ominus} = -nF \cdot E^{\ominus} ; \because \Delta_r G_m^{\ominus} = -RT \ln K^{\ominus} \therefore RT \ln K^{\ominus} = nFE^{\ominus}$$



(二) 电极电势 能斯特方程

1. 电极电势产生 — 双电层理论

电极与溶液接触形成新的界面时, 来自溶液中的阳离子或阴离子, 在界面上重新排布, 形成双电层, 双电层间存在电势差



2. 标准电极电势

规定 $\varphi^\ominus(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0.0000 \text{ V}$

$$E^\ominus = \varphi_{+}^{\ominus} \text{待测} - \varphi_{-}^{\ominus} \text{参电极}$$

标准电极电势表例	弱氧化剂	强还原剂	
	K^+/K	$\text{K}^+ + \text{e}^- = \text{K}$	-2.931
	Ca^{2+}/Ca	$\text{Ca}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Ca}$	-2.868
	H^+/H_2	$\text{H}^+ + \text{e}^- = \frac{1}{2}\text{H}_2$	0.0000
	F_2/F^-	$\text{F}_2 + 2\text{e}^- = 2\text{F}^-$	+2.866
	强氧化剂	弱还原剂	

3. 能斯特方程 $\varphi(\text{Ox}/\text{Red}) = \varphi^\ominus(\text{Ox}/\text{Red}) + \frac{RT}{nF} \ln \frac{c_{\text{Ox}}^{\text{a}}(\text{氧化态})}{c_{\text{Red}}^{\text{b}}(\text{还原态})}$

$\varphi(\text{Ox}/\text{Red})$ — 任意浓度时的电极电势

$\varphi^\ominus(\text{Ox}/\text{Red})$ — 标准电极电势, 此时 (各气体压力为100kPa, 离子浓度为1mol/L)

n — 电极反应的电子数

T — 绝对温度 (K)

R — 8.314 J/(mol·K)

F — 96485 C/mol

对原电池: $\Delta \varphi_{298\text{K}} = \varphi_{298\text{K}}^{\ominus} + \frac{0.05916}{n} \lg \frac{c_{\text{Ox}}^{\text{a}}(\text{氧化态})}{c_{\text{Red}}^{\text{b}}(\text{还原态})}$

对原电池: $\Delta E_{298\text{K}} = E_{298\text{K}}^{\ominus} + \frac{0.05916}{n} \lg \frac{c_{\text{Ox}}^{\text{a}}(\text{A}) c_{\text{Red}}^{\text{b}}(\text{B})}{c_{\text{Red}}^{\text{a}}(\text{C}) c_{\text{Ox}}^{\text{b}}(\text{D})}$

应用 计算 K_{sp} 例 (一) $\text{Ag} | \text{AgCl(s)}, \text{Cl}^- (\text{C}_1 = 0.010 \text{ mol/L}) || \text{Ag}^+ (\text{C}_2 = 0.010 \text{ mol/L}) | \text{Ag} (+)$

$$\varphi_{+} = \varphi^{\ominus}(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + \frac{0.0592}{n} \lg c_{\text{Ag}^+} \quad \varphi_{-} = \varphi^{\ominus}(\text{Ag}^+/\text{Ag}) + \frac{0.0592}{n} \lg c_{\text{Ag}^+}$$

测量浓差电池的 E

4. 电极电势及电动势的应用

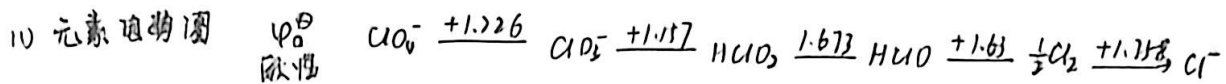
(1) 判断原电池正负极, 计算电极电动势

(2) 氧化剂 还原剂的强弱选择

(3) 判断氧化还原反应的方向



5. 电势图及应用

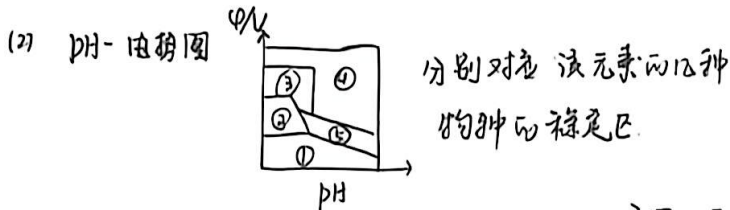


① 判断歧化反应 $E^\ominus > 0$ $\varphi^\ominus_{\text{正}} - \varphi^\ominus_{\text{负}}$ 要发生歧化 $\varphi^\ominus_{\text{右}} > \varphi^\ominus_{\text{左}}$

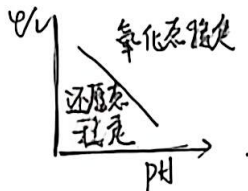
② 计算任意电对的 $\varphi^\ominus$ $A \xrightarrow{\varphi^\ominus, n_1} B \xrightarrow{\varphi^\ominus, n_2} C$
 $\varphi^\ominus, n_3$

$$\begin{aligned} \therefore \Delta_r G_m^\ominus &= -n_1 F \varphi_1^\ominus \\ \Delta_r G_m^\ominus &= -n_2 F \varphi_2^\ominus \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \Delta_r G_m^\ominus &= -n_1 F \varphi_1^\ominus \\ \Delta_r G_m^\ominus &= -n_2 F \varphi_2^\ominus \end{aligned}} \right\} \text{相加} \quad \Delta_r G_m^\ominus = -n_3 F \varphi_3^\ominus = -n_1 F \varphi_1^\ominus - n_2 F \varphi_2^\ominus$$

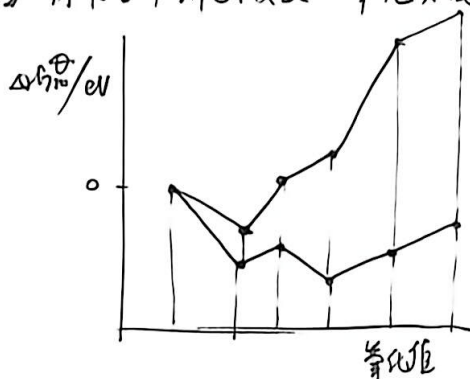
$$\varphi^\ominus = \frac{n_1 \varphi_1^\ominus + n_2 \varphi_2^\ominus + n_3 \varphi_3^\ominus + \dots}{n_1 + n_2 + n_3 + \dots} \quad \text{加权求和}$$



应用：两条直线距离越大，自发进行的趋势越大



(3) 标准吉布斯函数变-氧化态图



② 两物质的连线斜率为 $\varphi^\ominus$

(三) 电解

1. 影响电极反应的主要因素

(1) 电极电势的影响

阳极 φ 代数值小的物质先放电；阴极 φ 代数值大的物质先放电

(2) 电极的极化和超电势

① 浓差极化：电极附近反应物不断消耗，产物不断生成

对阴极来说氧化态物质减少，还原态物质增加，能斯特方程得电极电势减小

对阳极相反，电极电势增大

② 电化学极化：由于电极反应速率的迟缓引起的极化作用

③ 电池的 IR 降 电池内阻 R ，克服电池内阻所需电压的 IR



(3) 超电势：电极极化现象，使电极的实际电势与平衡电势之间产生偏差， η

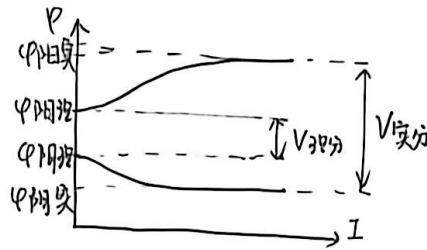
$$\begin{cases} \varphi_{阴实} = \varphi_{阴(理)} - \eta_{阴} & \text{阴极降低} \\ \varphi_{阳实} = \varphi_{阳(理)} + \eta_{阳} & \text{阳极升高} \end{cases}$$

(4) 分解电压与超电压

$$V_{理分} = \varphi_{阳理} - \varphi_{阴理}$$

$$V_{实分} = \varphi_{阳实} - \varphi_{阴实}$$

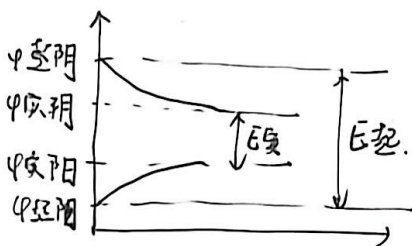
$$V_{超} = V_{实分} - V_{理分}$$



△电解中，阴与阳距离小的先反应。

(四) 金属的腐蚀与防护

1. 腐蚀电池极化



△减小了腐蚀电池的电动势，减小电流，减缓了金属的腐蚀。

2. 防止金属腐蚀的主要方法

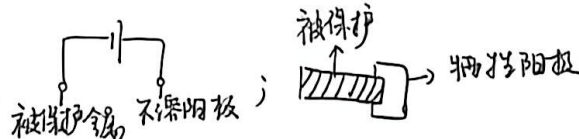
(1) 改善金属防腐性能。

(2) 采用各种保护层

(3) 缓蚀剂法

(4) 电化学防护

① 阴极保护：



② 阳极保护：生成稳定的钝化膜。

七. 原子结构。

(一) 原子光谱与玻尔理论

1. 氢原子光谱

(1) 灼热的物体所产生的光谱包含波长连续的光谱线，称为连续光谱
原子在激发后发射发出特定波长的光谱线，为线状光谱

(2) 氢原子光谱：
$$\nu = \frac{c}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

ν - 频率； c - 光速 ($2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$)； λ - 波长； $R = 3.289 \times 10^{15} \text{ Hz}$ ； n_1, n_2 正整数。

2. 玻尔理论

(1) 能量量子化与光子说

$$E = h\nu \quad h = 6.6256 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

(2) 玻尔理论 ① 定态轨道

$$E = -2.18 \times 10^{-18} \times \frac{Z^2}{n^2} \text{ (J)} \quad Z - \text{原子序数} \quad n - \text{量子数} = 1, 2, 3 \dots$$



② 电子跃迁与原子光谱 $\nu = \frac{E_1 - E_2}{h} = \frac{21.8 \times 10^{-19}}{h} \left(\frac{Z^2}{n_1^2} - \frac{Z^2}{n_2^2} \right) = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$

3. 微观粒子运动的基本特征

1) 波粒二象性: $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$

12) 测不准原理与概率波

海森堡提出 $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$ Δx 为位置不确定量 Δp 为动量不确定量 h 为普朗克常数

电子一个打到底片, 开始时只发现一个点, 显示粒子性, 但每次到什么地方是不能准确预测的; 经过足够长的时间, 使得到明暗相间的衍射图, 显示波动性

$\Rightarrow$ 波动性是大量微粒行为的统计规律联系到一起的, 称为概率波

衍射强度大, e 出现概率大, 衍射强度小, e 出现少.

12) 电子在核外运动状态描述.

1. 薛定谔方程与波函数.

波函数 ψ 是薛定谔方程的解, 是一个含有空间直角坐标 (x, y, z) 或球坐标 (r, θ, ϕ) 的函数式, 在空间具有一定形状, 由三个量子数 n, l, m 规定.

2. 量子数

(1) 主量子数 n : 确定电子离核的平均距离 (电子层, 能层)

$n = 1, 2, 3, \dots$ 正整数

(2) 角量子数 l : 确定原子轨道形状, 一个 l 代表一个亚层. 同一亚层内轨道能量相同 (电子亚层, 能级)

l 取值受 n 限制 $l = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$ 最大值为 $(n-1)$, 共 n 个

l	0	1	2	3	...
电子亚层	s	p	d	f	...
亚层形状	球形	哑铃形	花瓣形	更复杂的	...

(3) 磁量子数 m : 确定每个亚层中轨道数目 (轨道)

m 的取值受 l 限制 $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$, 共取 $(2l+1)$ 个数值

(4) 自旋量子数 m_s : 确定单电子轨道内电子的自旋方向

m_s 只取 2 个值 $+\frac{1}{2}$ 与 $-\frac{1}{2}$

3. 概率密度与电子云

$|\psi|^2$ 反映电子在空间某位置上单位体积内出现的概率大小, 叫概率密度

4. 原子轨道图形和电子云空间图像



(三) 多电子原子结构

1. 多电子原子轨道能级图

(1) Pauling 近似能级顺序和填充顺序

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 \dots$$

(2) 能级图 n 相同时 l 大能级高 ~~不相同时 l 大能级高~~

l 相同时 n 大能级高

都不同时 见 (1) 3

(3) 屏蔽效应 $E \approx -13.6 \frac{Z^{*2}}{n^2} \text{ (eV)} = -21.8 \times 10^{-19} \frac{Z^{*2}}{n^2} \text{ (J)}$

有效电荷 $\downarrow$
原子半径 $\uparrow$

有效电荷: $Z^* = Z - \Sigma \sigma$

<1> ns, np 上的 e^-

① 同组每个 $e^- \sigma = 0.35$ (1s 取 0.3)

② $n-1$ 层每个 $e^- \sigma = 0.85$

③ 其他内层 $\sigma = 1$

<2> nd, nf 上的 e^-

① 同组每个 $e^- \sigma = 0.35$

② 同层内组及内层 $\sigma = 1$

2. 基态原子的电子排布规则

(1) Pauli exclusion principle.

(2) Lowest energy principle

(3) Hund rule

特例: $_{24}\text{Cr} [\text{Ar}] 3d^5 4s^1$

$_{29}\text{Cu} [\text{Ar}] 3d^{10} 4s^1$

(四) 元素基本性质

1. 有效核电荷数 Z^{eff}, Z', Z^*

	主族	副族
同周期, 从左到右	明显增大	缓慢增大
同族, 从上到下	基本不变(略有增大)	不规则

2. 原子半径 r ($r \propto n^2/Z^*$)

	主族	副族
同周期, 从左到右	明显减小	缓慢减小
同族, 从上到下	明显增大	稍有增大(或不规则)

3. 第一电离能 I_1 (小 1 3 2 4 6 5 7 8 大)

	主族	副族
同周期, 从左到右	I_1 增大	I_1 改变小
同族, 从上到下	I_1 明显减小	规律性差

性



4. 电负性：|电负性差|越大 电负性越大

5. 电负性

增大 → 非金属性

减小 → 金属性

八. 分子结构

(一) 价键理论：当原子成为分子时，原子应有未成对电子，即单电子，并且电子自旋方向要相反。

当原子轨道重叠时，按空间伸展方向以最大重叠为原则，同号重叠形成共价键

① 饱和性 ② 方向性

1. 共价键的类型 (1) σ 键 “头碰头”

(2) π 键 “肩并肩”

一般 π 键强度小于 σ 键

(3) 极性与非极性共价键

(二) 杂化轨道理论：原子在成键中，互相影响同一原子能级相近的 n 个原子轨道 重组成 n 个成键能力更强的新原子轨道，参加杂化的原子轨道数目等于形成的杂化轨道数目

1. sp 型： sp sp^2 sp^3 ; 不成键 sp^3 杂化：杂化轨道上的孤对电子不参加成键，离中心原子较近 其直线形 平面三角形 正四面体形 三角锥形 V形，电子云在中心原子核外占较大空间 对其他成键电子云产生排斥作用

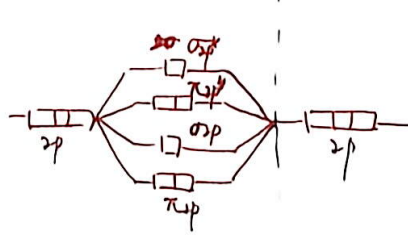
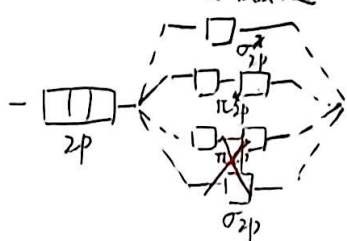
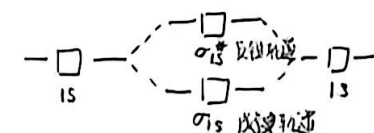
2. spd 型： sp^3d 三角双锥
 sp^3d^2 正八面体
 dsp^2 平面四边型

(三) VSEPR 理论

(四) 分子轨道理论

1. 分子轨道由原子轨道通过线性组合而成

① 能量相近 ② 最大重叠 ③ 对称性匹配



2. 键级 = $\frac{1}{2}$ (成键 e^- 数 - 反键 e^- 数)

通常情况，键级越大，分子越稳定

3. 顺磁性

存在单电子有顺磁性，否则无。



(五) 键参数

(1) 键级

(2) 键能

(3) 键长、键角

(1) 键矩 $\mu = q \cdot l$

部分电荷 $q = \frac{\mu}{l}$

$\delta = \frac{q}{e}$ 代表某原子带 δ 的正电荷

$\delta = \text{某原子的价电子数} - \text{孤对电子数} - \text{共用电子数} \times \text{电负性力数}$

$\frac{x_a}{x_a x_b}$
↑

九. 固体结构

1. 离子晶体

1. 离子晶体的结构

(1) 离子键 正负离子的静电作用力称为离子键, $\Delta\chi$ 大于 1.7 时 主要形成离子键

① 离子键的本质是静电作用 ② 离子键没有方向性和饱和性

(2) 离子晶体: ① 通常有较高的熔点、沸点 ② 硬度大, 但是脆

③ 强极性 ④ 固态时不导电, 熔融或溶解后可以导电

(2) 离子半径比与配位数

r_+/r_-	配位数	构型
0.225 ~ 0.414	4	ZnS 型 (类冰)
0.414 ~ 0.732	6	NaCl 型 (面心立方)
0.732 ~ 1.00	8	CsCl 型 (体心立方)

2. 晶格能

(1) Born-Haber 循环

(2) M. Born - A. Lande 公式

$$U = \frac{138940 A Z_1 Z_2}{R_0} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

R_0 - 正负离子半径之和 Z_1, Z_2 - 正负离子电荷绝对值

A - Madelung 常数 (CsCl - 1.763 NaCl - 1.784 ZnS - 1.638)

n - Born 指数 由电子构型决定, 如正负离子不同 n 取平均值

电子类型	$1s^2$	$1s^2 2s^2 2p^6$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^2 5p^6$	
n	5	7	9	10	12

U - 晶格能 (kJ/mol)

3. 离子极化: 在外电场作用下, 离子中的原子核与电子会发相对偏移, 离子会变形, 产生诱导偶极, 使离子产生极性

在化合物中正负离子的相互极化可使电子云发生部分重叠而使键的极性减小, 极化越强, 键的极性越小, 离子键逐渐过渡到共价键

(1)



- ① 正离子有过剩正电荷，外层电子不易变形，负离子有过剩负电荷，外层电子易变形 另：极化力
 ② 正离子半径越小，电荷越多，极化力越强 $18+2e^-, 18e^- > 9+17e^- > 8e^-$
 ③ 负离子的负电荷越多，半径越大，变形性越大 $2e^-$

(2) 性质变化

- ① 晶型的转变、共价成分增加，向配位数较小的构型转变。
 ② 化合物的溶解度、随共价成分增加，在极性的水中溶解越来越小。
 ③ 熔点下降；热稳定性下降
 ④ 化合物颜色 离子极化导致离子颜色加深

(二) 金属晶体

1. 金属晶体的结构

(1) 金属键：金属原子、金属正离子与自由电子之间的强烈的作用力

- (2) ① 体心立方密堆积 (bcc) (Li, Na, K, Rb, Cs, α -Fe, Cr, Mo, W 等) (碱金属、过渡金属) 配位 8 68%
 ② 面心立方密堆积 (fcc) (Ca, Sr, Cu, Pb, Ni, Au, Ag, γ -Fe 等) 配位 12, 74%
 ③ 六方密堆积 (hcp) (Mg, Cd, Co, Rb, Y, La, Ti, Zr, Hf 等) 配位 12, 74%
 $2n$

2. 金属键理论

(1) 电子海模型：占据晶格结点的是金属原子与金属正离子，晶格间“游动”着 e^- 。

(2) 能带理论

- ① 金属固体中各金属原子的价轨道组合成分子轨道时，形成成键轨道、非键轨道、反键轨道，
 将若干个能量相近的分子轨道的集合称为能带。由于能带中各分子轨道的能量差很小，可视为连续的。
 ② 电子在能带中分布不同，可分为满带、导带、禁带。
 满带 导带可以导电，也就是没有禁带
 ③ 导体 有导带；满、导有重叠。
 绝缘体 无导带且禁带 $> 5\text{eV}$
 半导体 无导带但禁带 $< 3\text{eV}$

(三) 分子晶体

1. 分子的极性与偶极矩

- (1) 凡正、负电荷重心不重合的分子就是极性分子
 (2) 正、负电荷中心分别成正、负两极，称为偶极，偶极之间的距离为 l 为偶极长度
 偶极矩 $\mu = q \cdot l$
 偶极矩 $\rightarrow$ 固有 + 诱导 + 瞬间
 Δ 外界电场的影响下，产生诱导偶极 $\mu_{\text{诱导}} = \alpha E$ E - 外界电场强度 α - 极化率
 在类似的物质中，定性认为极化率随相对分子质量的增大而增大 (分子量大，电子数多)



(3) 分子间的作用力

<1> 色散力: 电子在瞬间与原子核之间相对位移, 使分子中的正、负电荷重心不重合, 产生瞬间偶极

由于瞬间偶极产生的相互作用力称为色散力

色散力随着相对分子质量的增大而增大

<2> 诱导力: 极性分子的固有偶极, 非极性分子的诱导偶极, 之间的力为诱导力

<3> 取向力: 固有偶极间, 同极相斥, 异极相吸, 用极性分子的取向而产生的固有偶极之间的力为取向力

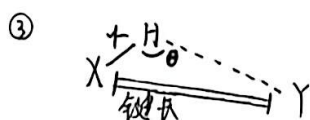
△ 一般情况下 色散力 >> 取向力 > 诱导力

<4> 氢键: 氢原子与电负性较大的元素-原子 (F, O, N) 以共价键结合的同时, 又与另一个电负性较大的元素原子之间的吸引作用

① 条件 分子中必须有一个电负性较强的元素与 H 形成强极性共价键

分子中电负性较大的元素必须半径小, 带有孤对电子

② 特征: 饱和性、方向性



十、配合物结构

(一) 配合物概述

1. 直线型 sp 配位 2 三角双锥 dsp^3 5

平面三角型 sp^2 3 八面体 $\begin{cases} d^2sp^3 \\ sp^3d^2 \end{cases}$ 6

四面体 sp^3 4

平面正方形 $\begin{cases} dsp^2 \\ sp^2d^2 \end{cases}$ 4

2. 异构

- 立体异构
 - 旋光异构 (手性)
 - 几何异构 (顺式、反式)
- 结构异构
 - 键合异构
 - 配位异构
 - 离子异构

3. 磁性: 如果物质中所有电子都是配对的, 表现反(抗)磁性, 反之顺磁性

磁矩 $\mu = \sqrt{n(n+2)} \text{ B.M.}$

n 为未成对电子数目
中心离子 B.M. 为玻尔磁子 (磁矩的单位)



(二) 配合物的化学键理论

1. 价键理论：配体中的配位原子以具孤对电子投入“中心体的空轨道形成配位键

△ 配合物与配离子的类型

配体的孤对电子进入中心的内层轨道 → 内轨型

一般内轨型比外轨型更稳定

配体的孤对电子进入中心的外层轨道 → 外轨型

① 中心离子的电子层结构 d^{10} 构型只形成外轨型 d^8 构型可为内轨型

② 电负性大小(配位原子) 电负性大的多外轨, 小多为内轨

③ 中心离子的电荷多少 中心离子电荷多有利于形成内轨型

△ 对 sp^3d^2, d^3sp^2 d_{1-2} 只有内轨

d_{4-6} 两种

d_{7-10} 有外轨.

2. 晶体场理论

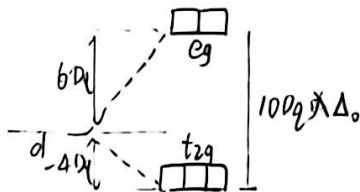
(1) 要点: ① 中心离子与配体之间主要是由静电作用结合在一起

② 中心离子的价层d轨道发生能级分裂.

③ 配体形成的不同的晶体场, 对中心离子的影响也不同

④ 高能d与低能d间的能量差为分裂能; 分裂前后系统能量差为晶体场稳定化能

(2) 六配位八面体晶体场



1. 八面体晶体场分裂能 Δ_o 或 $10Dq = E(e) - E(t_2)$

$$2E(e) + 3E(t_2) = 0$$

$$\therefore E(e) = \frac{2}{5}\Delta_o = 6Dq \quad E(t_2) = -\frac{2}{5}\Delta_o = -4Dq$$

① 中心离子电荷: 中心离子正电荷越多, 对配体引力愈大, 配体排斥力愈大 Δ_o 的值愈大

② 周期: 同周期同族不同周期中心离子 周期大 Δ_o 大 ($4d$ 比 $3d$ 伸展更远, $5d$ 比 $4d$ 更近)

③ CFSE 晶体场稳定化能.

④ 配体性质: 晶体场强度 Δ_o 越大 → (内强)

光谱化学序列 $I^- < Br^- < S^{2-} < SCN^- < NO_2^- < F^- < OH^- \sim O^{2-} < C_2O_4^{2-} < ox^{2-}$
弱场配体
 $< N_3^- < EDTA^{4-} < Mn^{2+} < en < SO_4^{2-} < phen < NO_2^- < C_6H_5^- < C_6H_5O^-$
强场配体

⑤ 晶体场类型 对 Δ_o
平面正方形 > 八面体 > 四面体

2. 高自旋配合物与低自旋配合物

根据能量最低原理 126 依次填入d轨道且自旋平行 而 vs 则面临选择 填入d轨道后能量和成键能用 p 表示, 填入e轨道需克服成键能 Δ_o



$P > \Delta_0$ 则高自旋配合

$P < \Delta_0$ 则低自旋配合

3. 晶体场稳定化能

配体分裂后体系下降的能量叫作晶体场稳定化能 (CFSE)

4. 晶体场理论的应用

1.1 决定配合物的自旋状态

1.2 解释配合物的颜色

① 配体由于 d 轨道上的 e^- 没有充满, 电子能够吸收光后在 t_2 和 e 轨道之间跃迁 ($d-d$ 跃迁)
 Δd_0 与 d_{10} 无跃迁为无色

② 配体-金属电荷转移 LMCT $\Delta \overset{3d_0}{\text{LUMO}}$, 颜色更加鲜明

1.3 解释配合物的磁性

$$\mu = \sqrt{n(n+2)} \text{ B.M.}$$

